3GPP LTE Turbo Kódok Szinkron és Aszinkron Átviteli Rendszereinek Szimulációs Keretrendszere

Turbo kódok és architektúra-leírás

1. Az LTE Turbo kódok elméleti háttere és története

1.1. Történeti áttekintés

A hibajavító kódolás történetében az 1993-as év jelentette a legnagyobb fordulópontot, amikor Claude Berrou, Alain Glavieux és Punya Thitimajshima bemutatták a **Turbo kódokat**. A konstrukció elsőként közelítette meg a Shannon-féle csatornakapacitási határt $0,5$ dB-en belülre megvalósítható számítási komplexitás mellett. A 3GPP a 4G **Long Term Evolution** (LTE, TS 36.212) szabványban a Turbo kódokat választotta a fizikai megosztott adatcsatornák (PDSCH, PUSCH) hibajavító sémájának.

1.2. Felépítés és működési elv

Az LTE Turbo kódoló egy párhuzamosan konkatenált konvolúciós kód (PCCC), amelynek alapvető kódaránya $R = \frac{1}{3}$. Két darab 8-állapotú rekurzív szisztematikus konvolúciós (RSC) rész-kódolóból és egy belső bitátrendezőből (interleaver) áll. Az RSC kódolók generátormátrixa:

$$G(D) = \left(1 \;\; \frac{1+D+D^3}{1+D^2+D^3}\right)$$

Az LTE szabvány a klasszikus pszeudo-véletlen átrendező helyett a **Kvadratikus Permutációs Polinom** (QPP) interleavert vezette be. Egy K_{info} hosszúságú információs blokk esetén az i-edik kimeneti bit eredeti pozícióját az alábbi kongruencia határozza meg:

$$\Pi(i) = \left(f_1 \cdot i + f_2 \cdot i^2\right) \bmod K_{\text{info}}$$

ahol f_1 és f_2 a blokkhossztól függő szabványos állandók. A kódolási folyamat végén mindkét RSC kódoló regisztereit 3-3 farokbittel (összesen 12 tail bittel) nullázzák, így a teljes kódszóhossz $N = 3K_{\text{info}} + 12$ bitre adódik (például $K_{\text{info}} = 40$ esetén $N = 132$).

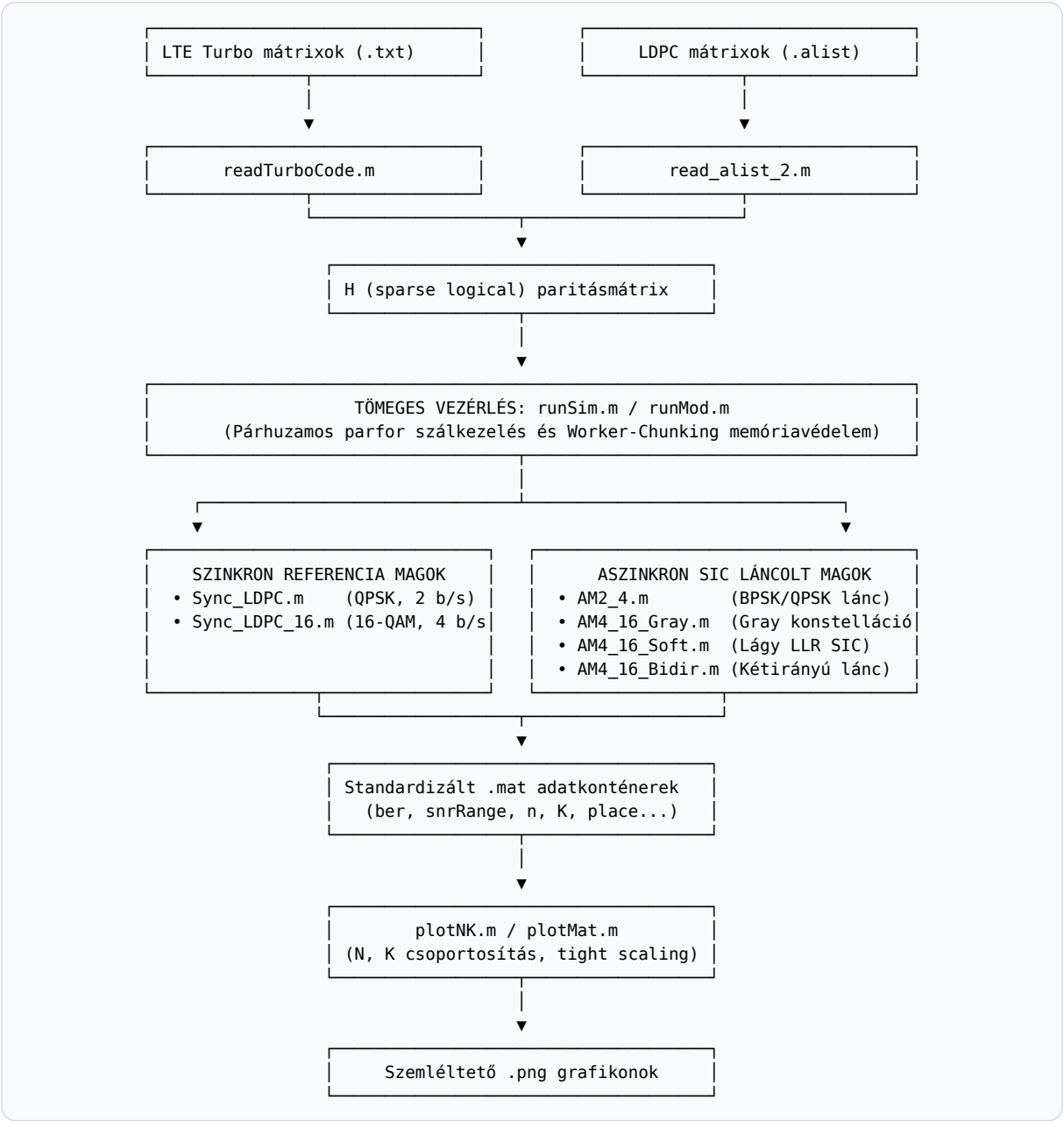
1.3. Előnyök, hátrányok és Tanner-gráfos dekódolás

A Turbo kódok legfőbb előnye a rendkívül meredek bithibaarány (BER) letörés a **vízesés-tartományban** (waterfall region), valamint a QPP átrendező ütközésmentes (contention-free) párhuzamosíthatósága. Hátrányuk a magasabb SNR tartományban ($\text{BER} < 10^{-5}$) jelentkező **hibaküszöb** (error floor), amelyet a viszonylag alacsony szabad távolság (d_{free}) okoz.

Kutatásunkban a kódokat ritka paritásellenőrző mátrixukkal ($H \in \{0,1\}^{M \times N}$) reprezentáljuk, és a vevőoldalon iteratív **Belief Propagation** (BP / LDPC) dekódolást alkalmazunk. Ennek sajátossága, hogy a rövid blokkhosszú Turbo kódok Tanner-gráfjában előforduló rövid (4-es és 6-os) hurkok alacsony jel-zaj viszonynál korlátozhatják a BP algoritmus konvergenciáját.

2. A moduláris szimulációs és kiértékelő keretrendszer felépítése

A szimulációs keretrendszert úgy alakítottuk ki, hogy képes legyen mind az LTE szabványos Turbo kódjait, mind az általános ritka paritásellenőrző (LDPC) mátrixokat egységes pipelineban kezelni. A folyamat a bemeneti fájlok beolvasásától a tömeges párhuzamosított szimuláción és a `.mat` fájlok generálásán át a `.png` ábrák automatikus kirajzolásáig terjed.



Listing 1: A korszerűsített, kétirányú bemenetet és kibővített modulációs magokat támogató szimulációs adatfolyam.

2.1. A szimulációs pipeline moduljai és feladatköreik

A rendszer moduláris felépítésű, így új modulációs eljárások vagy bemeneti formátumok a vezérlő logika módosítása nélkül illeszthetők be:

Modul neve	Bemenet	Szerepkör és működés
`readTurboCode.m`	Szöveges `.txt` útvonal	LTE Turbo kódok ritka paritásmátrixának beolvasása, `NaN` sorok szűrése és logikai formátumra hozása.
`read_alist_2.m`	Szabványos `.alist` útvonal	LDPC kódok David MacKay-féle alist formátumának beolvasása és sparse paritásmátrixszá konvertálása.
`Sync_LDPC.m`	`H, maxFrames, snrRange`	Szinkron QPSK referencia átvitel egzakt távolságnégyzet-alapú LLR számítással (2 bit/szimbólum).
`Sync_LDPC_16.m`	`H, maxFrames, snrRange`	Szinkron 16-QAM referencia mérés analitikus négyszintű LLR demodulációval (4 bit/szimbólum).
`AM2_4.m`	`H, maxFrames, K, snrRange`	Aszinkron BPSK/QPSK lánc szekvenciális interferencia-kioltással (SIC) és hibapozíció-naplózással.
`AM4_16_Gray.m`	`H, maxFrames, K, snrRange`	Aszinkron 4-QAM/16-QAM átvitel hagyományos Gray-kódolt szimbólumtérképezéssel a szuperpozíciós rétegeken.
`AM4_16_Soft.m`	`H, maxFrames, K, snrRange`	Aszinkron 4-QAM/16-QAM SIC, ahol a kioltás nem kemény döntésű visszakódoláson, hanem lágy LLR megbízhatósági súlyozáson alapul.
`AM4_16_Bidir.m`	`H, maxFrames, K, snrRange`	Kétirányú (oda-vissza) SIC lánc, amely a blokksorozat mindkét végéről indítva csökkenti a peremhatásból eredő hibaterjedést.
`runMod.m`	`funcName, H, opts...`	Univerzális diszpécser: string paraméter alapján meghívja a kívánt magot, és egységes struct-ba zárja az eredményeket.
`runSim.m`	`funcName, inDir, outDir`	Kötegelt motor: a megadott bemeneti mappa összes mátrixára lefut, és kimenti a szabványos `.mat` fájlokat.
`plotNK.m`	`inputFolder, outputFolder`	Kiolvassa a `.mat` fájlokból az N és K értékeket, kategóriák szerint színez (sync, bidir, gray, soft), és szoros skálázású `.png`-t ment.

Táblázat 1: A keretrendszerben implementált modulok funkcionális összefoglalása.

3. A szimulációs `.mat` adatkonténerek felépítése

A hosszú lefutású szimulációk eredményeit a MATLAB bináris `.mat` fájljaiban tároljuk. Ez biztosítja, hogy a vizualizáció és a statisztikai kiértékelés teljesen független legyen a számítási

folyamattól: ha a grafikonok stílusát, tengelyhatárait vagy kategóriáit módosítani kell, a többórás szimulációkat nem kell megismételni. Emellett a szerveroldali megszakadások ellen töréspont-védelmet (checkpointing) nyújt, és lebegőpontos pontossággal őrzi meg az alacsony, BER $< 10^{-5}$ értékeket is.

A kimeneti fájlok elnevezése szigorú sémát követ:

`[MátrixAlapnév]_[ModulációTípus].mat`

(Például: `LTE_TC_N132_K40_AM4_16_Gray.mat`, `LDPC_N1000_K500_Sync_QPSK.mat`)

A szimulációs magok kimenetei egy egységes változóstruktúrába rendezve kerülnek elmentésre:

Változónév	Típus	Jelenlét	Leírás és jelentés
`ber`	`1 x M double`	Minden fájlban	A mért bithiba-arány az SNR pontok függvényében (korábbi elnevezések: `am24Err`, `syncErr_QPSK` stb.).
`snrRange`	`1 x M double`	Minden fájlban	A szimulált jel-zaj viszony vektor dB-ben (pl. $1:0.5:6$ vagy $10:1:20$).
`n`	`1 x 1 double`	Minden fájlban	Az információs bitek száma blokkonként (K_{info}).
`BlockLengthHalf`	`1 x 1 double`	Minden fájlban	A fél kódszóhossz szimbólumokban ($\frac{N}{2}$).
`maxFrames`	`1 x 1 double`	Minden fájlban	Az egyetlen SNR ponton szimulált keretek száma.
`K`	`1 x 1 double`	Csak aszinkron	A szuperponált láncban összekapcsolt kódszavak száma (pl. $K = 10$ vagy $K = 20$).
`place`	`1 x K double`	Csak aszinkron	Hibapozíció-hisztogram: megmutatja, hogy a lánc melyik blokkjában fordult elő a legtöbb bithiba (SIC hibaterjedés vizsgálata).

Táblázat 2: A mentett `.mat` adatkonténerek egységesített belső változószerkezete.

3.1. Memóriakezelés és Worker-Chunking architektúra

A nagy méretű mátrixok ($N \geq 1000$) és magas keretszámok ($20,000$ keret SNR-pontonként) futtatásakor a `parfor` cikluson belüli keretenkénti objektumklónozás (`clone(hEnc)`) memóriatöredezettséghez és a munkaszálak összeomlásához (OOM) vezethet. Ennek kiküszöbölésére **Worker-Chunking** architektúrát vezettünk be: a külső `parfor` ciklus a fizikai munkaszálak (`w = 1:numWorkers`) felett iterál, így a kódoló és dekódoló objektumok szálanként mindössze egyetlen egyszer jönnek létre.

4. A `.mat` adatkonténerek szerepe és felépítése

A szimulációs eredmények MATLAB bináris `.mat` (MAT-file v5.0) formátumban kerülnek perzisztens tárolásra. Ennek három fő előnye van:

1. **A számítás és a megjelenítés szétválasztása:** A többórás futások eredményei másodpercek alatt újrarajzolhatók és átformázhatók a `plotSavedMatResults.m` segítségével.
2. **Töréspont-biztonság (Checkpointing):** Mivel minden modulációs lépés után azonnal megtörténik a mentés, egy szerveroldali megszakadás esetén a korábbi mátrixok eredményei nem vesznek el.
3. **Veszteségmentes IEEE 754 tárolás:** A $10^{\{-5\}}$ alatti BER értékek és a `place` hibaeloszlási vektorok kerekítési hiba nélkül, tömörítve tárolódnak.

Minden bemeneti mátrixhoz (pl. `LTE_TC_N132_K40.txt`) négy különálló `.mat` fájl keletkezik:

Fájlnév sablon	Tárolt változók	Tartalom és szerep
`*_Sync_QPSK.mat`	`syncErr_QPSK`, `n_sync_qpsk`, `BlockLengthHalf_sync_qpsk`, `snrRange_AM24`, `maxFrames`	A 2 bit/szimbólumos szinkron QPSK referencia mérés BER görbéje és méretparaméterei.
`*_AM2_4.mat`	`am24Err`, `n_am24`, `BlockLengthHalf_am24`, `place_am24`, `K`, `snrRange_AM24`, `maxFrames`	Az aszinkron BPSK/QPSK lánc BER vektora és a `place` $(1 \times K)$ hibahely-eloszlás.
`*_Sync_16QAM.mat`	`syncErr_16QAM`, `n_sync_16qam`, `BlockLengthHalf_sync_16qam`, `snrRange_AM416`, `maxFrames`	A 4 bit/szimbólumos szinkron 16-QAM referencia mérés BER adatai.
`*_AM4_16.mat`	`am416Err`, `n_am416`, `BlockLengthHalf_am416`, `place_am416`, `K`, `snrRange_AM416`, `maxFrames`	Az aszinkron 4-QAM/16-QAM lánc BER görbéje és a láncon belüli SIC hibaprofil.

Táblázat 3: A mátrixonként előállított négy `.mat` adatfájl belső sémája.